MAKÜ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

HAFTA 9
YIĞIN VE KUYRUK

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYDOĞAN

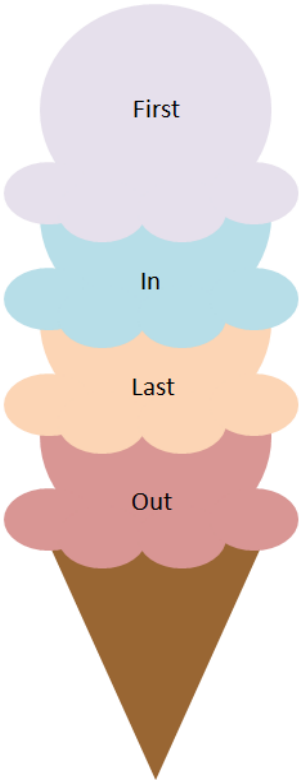
Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Ders İçeriği: Hafta 6

- Yığın
  - Yığın Veri Yapısı
  - Dizi ile Yığın Tasarımı
  - Dinamik Dizi ile Yığın Tasarımı
  - Bağlı Liste ile Yığın Tasarımı
  - Bağlı Liste ile Yığın Örneği
- Kuyruk
  - Kuyruk Veri Yapısı
  - Dizi ile Kuyruk Tasarımı
  - Çevrimsel Dizi ile Kuyruk Tasarımı
  - Bağlı Liste ile Kuyruk Tasarımı
  - Bağlı Liste ile Kuyruk Örneği

Yığın

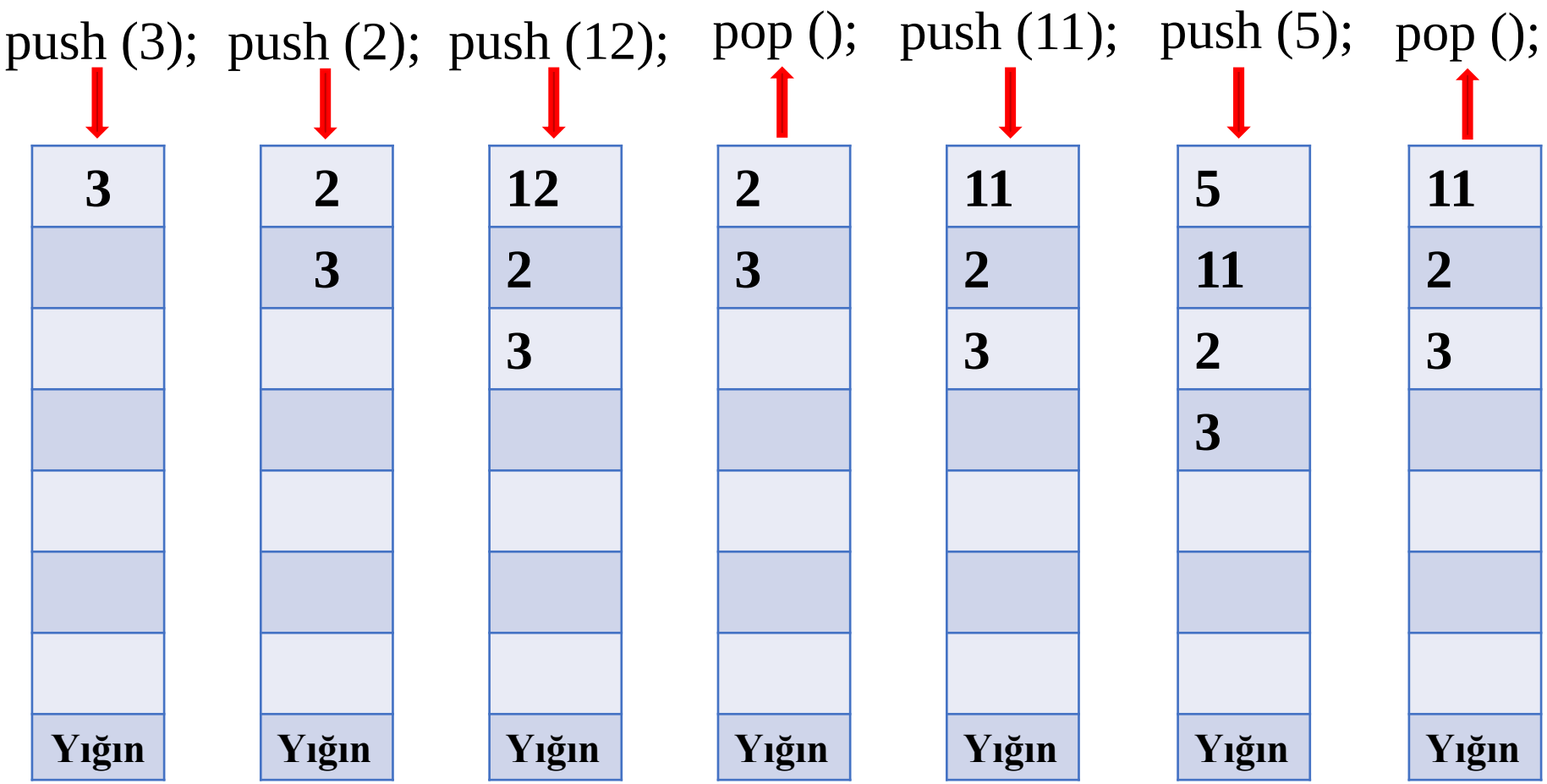
- Eleman ekleme çıkarmaların en üstten (top) yapıldığı veri yapısına yığın/yığıt (stack) adı verilir.
- Bir eleman ekleneceğinde yığıtın en üstüne konulur. Bir eleman çıkarılacağı zaman yığıtın en üstündeki eleman çıkarılır.
- Son giren ilk çıkar (Last In First Out-LIFO) veya İlk giren son çıkar (First-in-Last-out FILO) mantığıyla çalışır.
- Yığınların sadece son elemanlarına erişim sağlanabilir.
- Bu nedenle yığıtlara LIFO (Last In First Out Son giren ilk çıkar) listesi de denilir.



Yığın Veri Yapısı

- Yığın İşlemleri
- Ana yığın işlemleri:
  - push(nesne): yeni bir eleman ekler
  - pop(): en son eklenen elemanı çıkarıp geri döndürür.
- Yardımcı yığın işlemleri:
  - top(): en son eklenen nesneyi çıkarmadan geri döndürür.
  - size(): depolanan nesne sayısını geri döndürür.
  - isEmpty(): yığında nesne bulunup bulunmadığı bilgisi geri döner.
  - isFull(): yığının dolu olup olmadığı bilgisi geri döner.

Yığın Veri Yapısı



Yığın Veri Yapısı

- Doğrudan kullanılan uygulamalar
  - Sembollerin dengelenmesi (Balancing of symbols)
  - Fonksiyon çağrılarında (Function calls)
  - Dize ters çevirmede (String Reversal)
  - Infix-to-postfix dönüşümü
  - Postfix deyimlerinin değerlendirilmesi
  - Bir tarayıcıdaki ziyaret edilmiş sayfa listesi
  - Bir metin editöründe yapılan değişikliklerin geri alınması
- Dolaylı kullanılan uygulamalar
  - Diğer veri yapılarında yardımcı veri yapısı olabilir, yani diğer veri yapılarının yardımcı bileşeni olarak kullanılabilir.
  - Tower of Hanoi, Tree Traversals, Stock span problem, histogram problem algoritmalarında kullanılabilir.
  - Back tracking algoritma tasarlama tekniğinde kullanılabilir.

Yığın Veri Yapısı

- Yığın veri yapısını gerçekleştirmek yani uygulamak için 3 yol kullanılabilir:
  - Basit dizi yapısı
    - Bir yığını gerçeklemenin en kolay yolu dizi kullanmaktır. Yığın yapısı dizi üzerinde en fazla N tane eleman tutacak şekilde yapılabilir.
  - Dinamik dizi yapısı
    - Yığının tutulduğu dizi daha büyük bir dizi ile yer değiştirilerek dinamik büyüme sağlanabilir.
  - Bağlı liste uygulaması
    - Bağlı liste yapıları kullanılarak yığın işlemi gerçekleştirilebilir ve dizide karşılaşılan problemlerin önüne geçilebilir.

Dizi ile Yığın Tasarımı

- Elemanları soldan sağa doğru ekleriz.
- Yığının saklandığı dizi dolabilir. Bu yüzden eleman eklenirken kontrol edilir. Eğer t değeri s-1 ise yığın dolu demektir.
  - t == S-1
- Bir değişken en üstteki(top) elemanın indis bilgisini izler. Her eklemede indis bir artırılır.
  - t++

Dizi ile Yığın Tasarımı

- Yığından eleman çıkarırken yığının boş olması durumu kontrol edilir. eğer t değeri -1 ise yığın boş demektir.
  - t == -1

- Eleman çıkarılırken en üstteki elemanı tutan indis değeri bir azaltılır.
  - t--

Dizi ile Yığın Tasarımı

- Yığını kontrol etmek için kullanılan yardımcı metotlar:

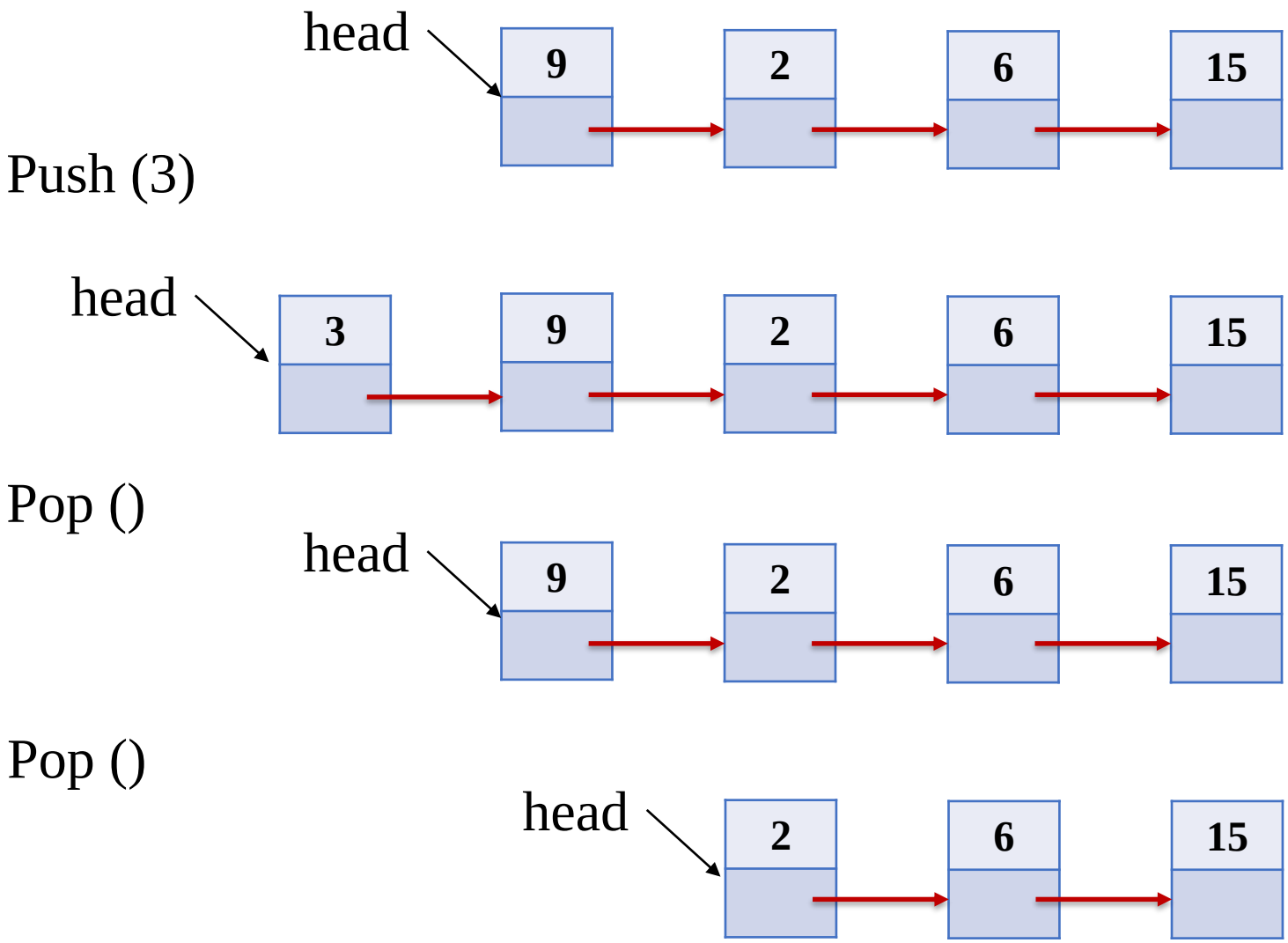
```
isEmpty(t)
    if(t==-1)
        return true
    else
        return false
```

```
isFull(t)
    if(t==s-1)
        return true
    else
        return false
```

Dinamik Dizi ile Yığın Tasarımı

- push işlemi esnasında dizi dolu ise bir istisnai durum bildirimi geri dönmektense yığının tutulduğu dizi daha büyük bir dizi ile yer değiştirilir.
- Yeni dizi ne kadar büyüklükte olmalı?
  - Artımlı strateji: Yığın büyüklüğü sabit bir c değeri kadar arttırılır.
  - İkiye katlama stratejisi: Önceki dizi boyutu iki kat arttırılır

Bağlı Liste ile Yığın Tasarımı



Kuyruk

- Eleman eklemelerinin sondan (rear) ve eleman çıkarmalarının baştan (front) yapıldığı doğrusal veri yapılarına kuyruk (queue) adı verilir.
- Bir eleman ekleneceği zaman kuyruğun sonuna eklenir.
- Bir eleman çıkarılacağı zaman kuyrukta bulunan ilk eleman çıkarılır.
- Bu nedenle kuyruklara FIFO (First In First Out-İlk giren ilk çıkar) veya LILO (Last-in-Last-out-Son giren son çıkar) listeleri de denilmektedir.

Kuyruk Veri Yapısı

- Kuyruk İşlemleri
- Ana Kuyruk İşlemleri:
  - enqueue (eleman): bir elemanı kuyruğun en sonuna ekler (insert).
  - dequeue (): Kuyruk başındaki elemanı getirir ve kuyruktan çıkarır (remove veya delete).
- Yardımcı kuyruk işlemleri:
  - front(): Kuyruk başındaki nesneyi kuyruktan çıkarmadan geri döndürür.
  - rear(): Kuyruk sonundaki elemanı tutar
  - size(): Kuyrukta saklanan eleman sayısını geri döner
  - isEmpty(): Kuyrukta nesne olup olmadığını kontrol eder.

Kuyruk Veri Yapısı

Ön Arka

enqueue (3);	**3**						
enqueue (1);	**3**	**1**					
enqueue (4);	**3**	**1**	**4**				
enqueue (5);	**3**	**1**	**4**	**5**			
dequeue ();		**1**	**4**	**5**			
dequeue ();			**4**	**5**			
enqueue (8);			**4**	**5**	**8**		

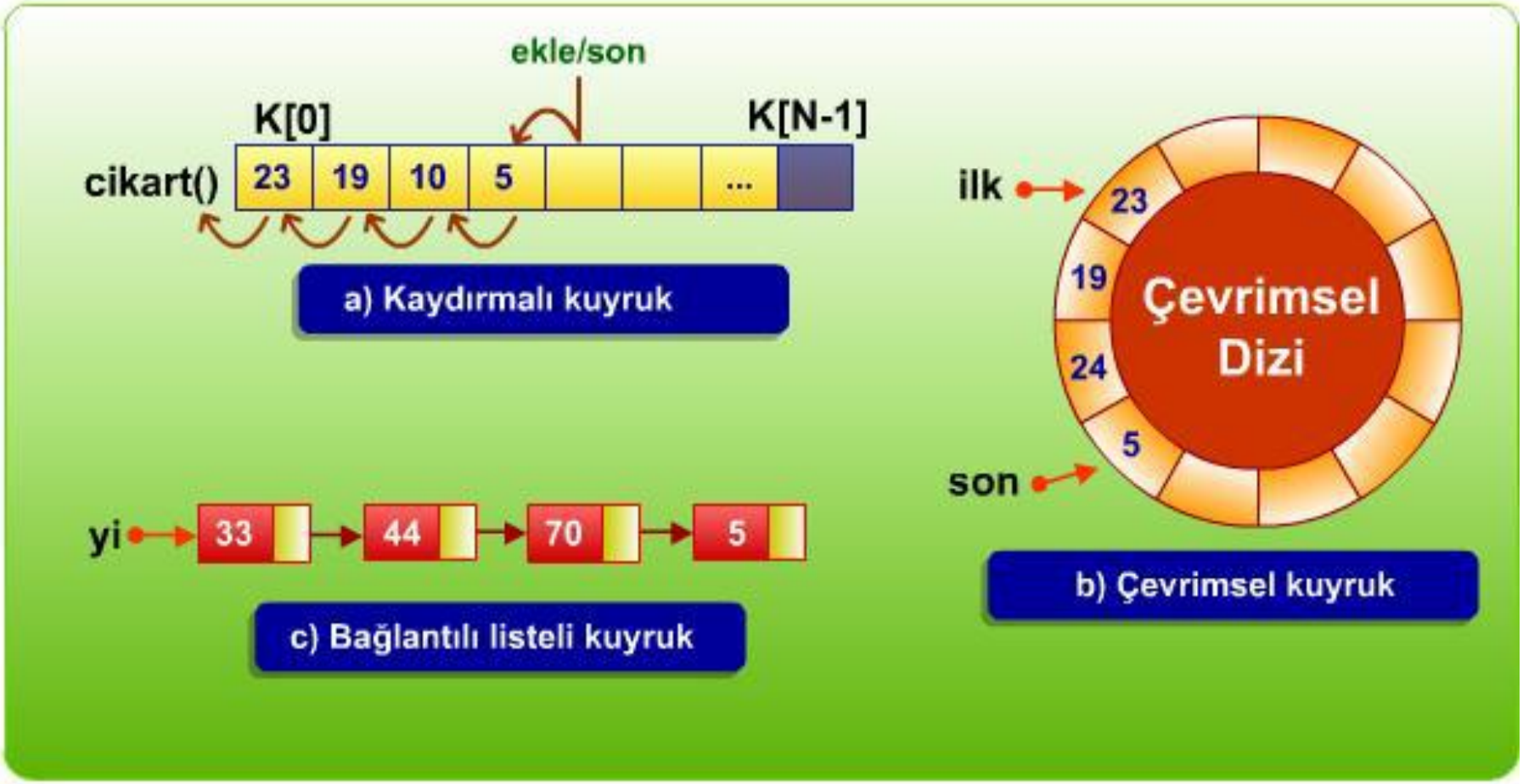
Kuyruk Veri Yapısı

- Doğrudan Uygulamalar
  - İşletim sistemler iş planlaması (Yazıcı kuyrukları)
  - Gerçek hayattaki kuyruk uygulamalarının modellenmesi
  - Çoklu programlama
  - Asenkron veri transferi
- Yardımcı işlevler
  - Algoritmalar için yardımcı veri türü
  - Diğer veri yapılarının bileşenleri

Kuyruk Veri Yapısı

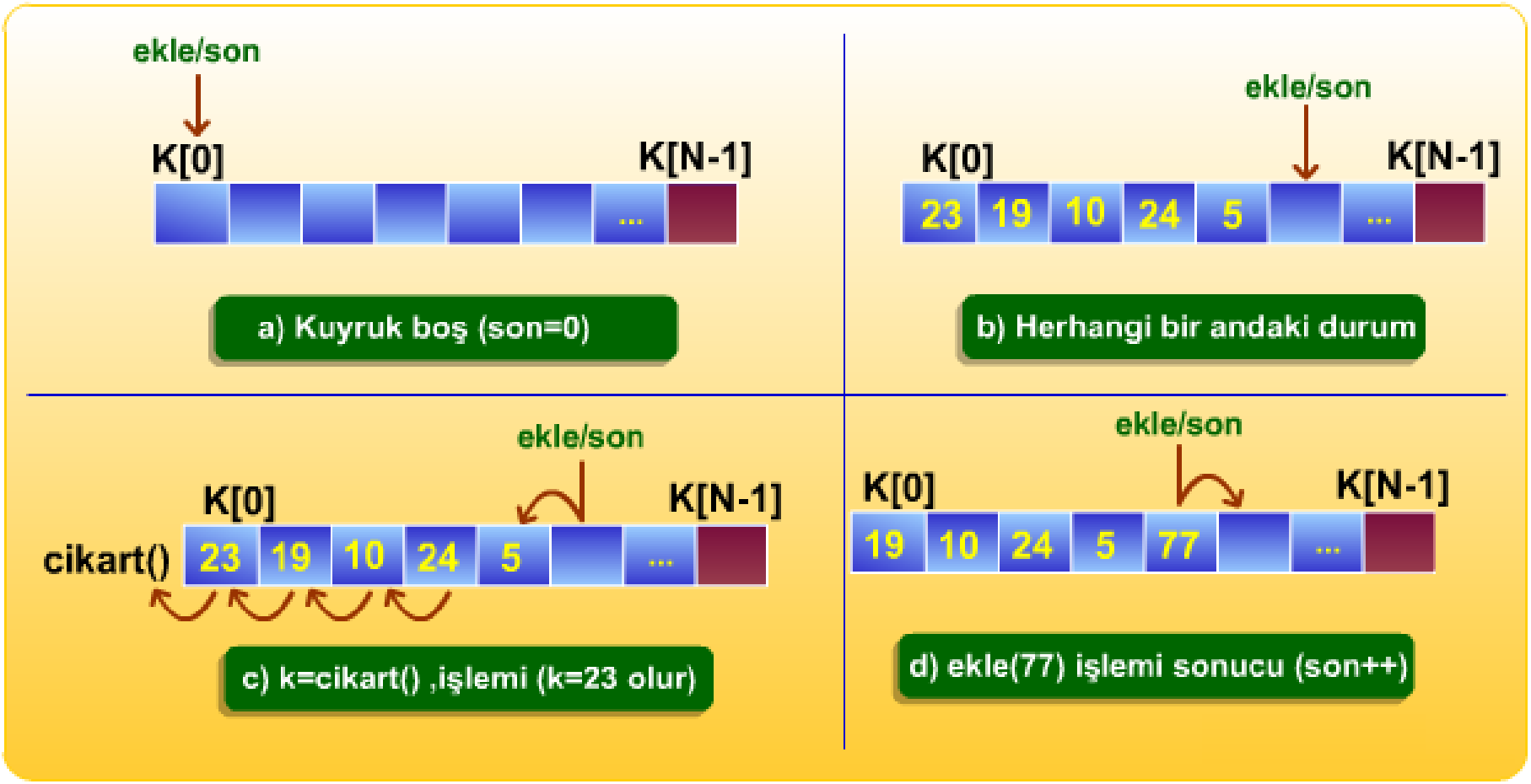
- Kuyruk tasarımı çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
  - Basit dizi yapısı
    - En yalın şekilde bir dizi ve bir indis değişkeni kullanılır. İndis değişkeni kuyruğa eklenen son veriyi işaret eder. Kuyruktan çıkarma her zaman dizinin 0. indisinden yapılır. Çıkarma sonrası elemanlar kaydırılır.
  - Çevrimsel dizi yapısı
    - İki indis değişkeni kullanılarak tasarlanır. Bir indis dizinin başını ikinci indis de dizinin sonunu tutar. Baş ve son dinamik olarak değişir.
  - Bağlı liste uygulaması
    - Bağlı liste yapıları kullanılarak kuyruk işlemi gerçekleştirilebilir.

Kuyruk Veri Yapısı



Dizi ile Kuyruk Tasarımı

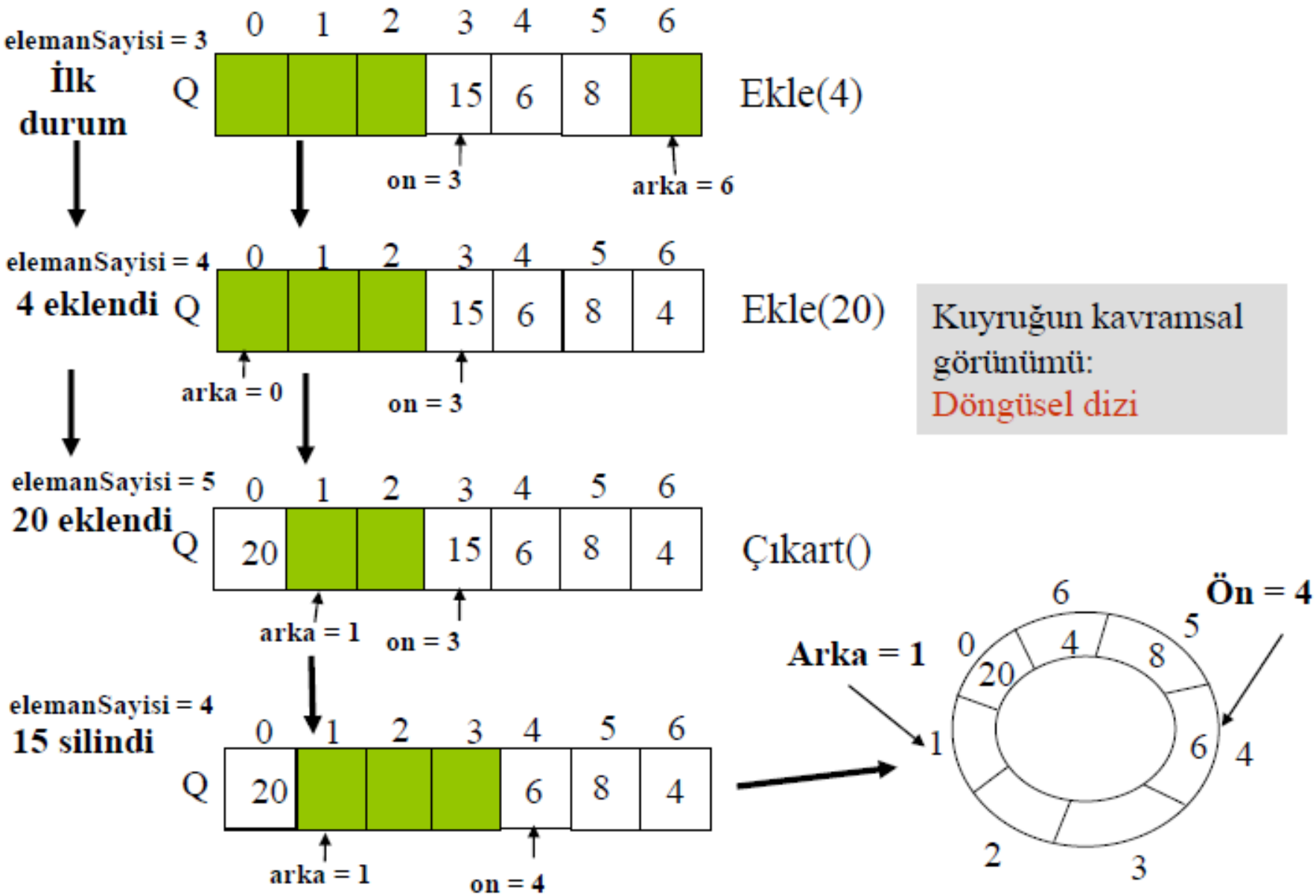
- N uzunluktaki bir dizi üzerinde kaydırmalı kuyruk yapısının davranışı:



Çevrimsel Dizi ile Kuyruk Tasarımı

- Bu çözüm şeklinde dizi elemanlarına erişim doğrusal değil de çevrimsel yapılır; yani dizinin son elemanına ulaşıldığında bir sonraki göz dizinin ilk elemanı olacak şekilde indis değeri hesaplanır.
- Böylece kuyruk için tanımlanan dizi üzerinde sanki bir halka bellek varmış gibi dolaşılır.
- Kuyruktaki sıradaki eleman alındığında bu işaretçinin değeri bir sonraki gözü gösterecek biçimde arttırılır.
- Arttırma işleminin de, dizinin sonuna gelindiğinde başına gidecek biçimde çevrimsel olması sağlanır.

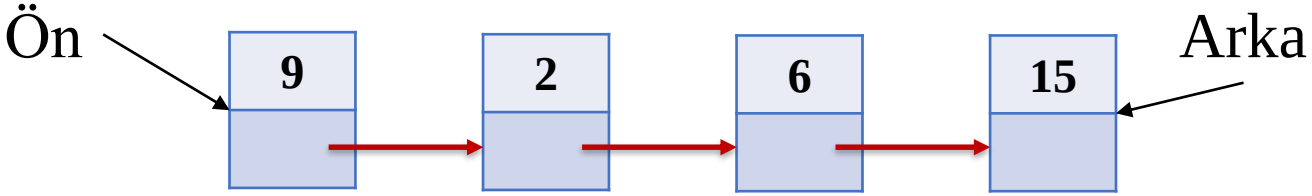
Çevrimsel Dizi ile Kuyruk Tasarımı

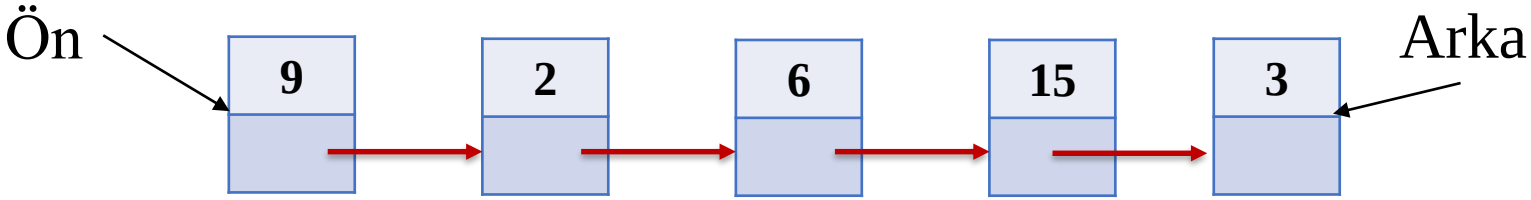


Kuyruğun kavramsal görünümü:
Döngüsel dizi

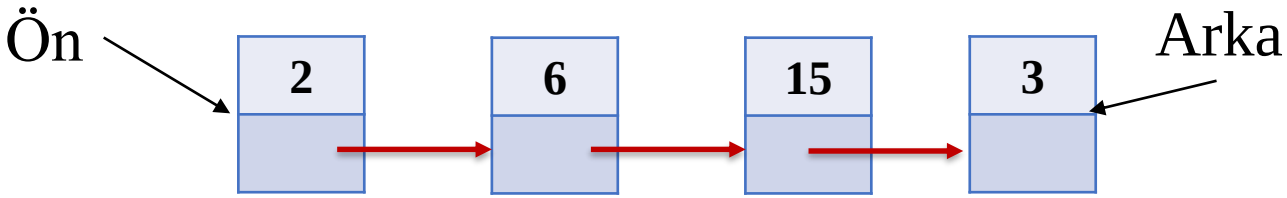
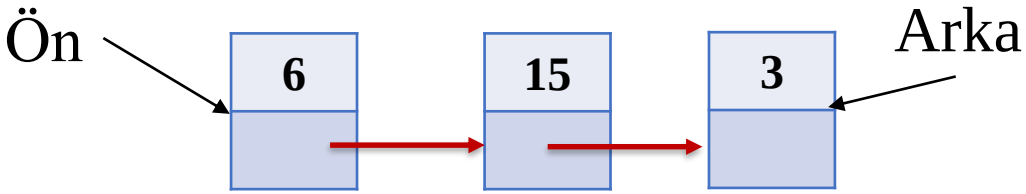
Bağlı Liste ile Kuyruk Tasarımı

Enqueue (3)





dequeue ()



dequeue ()